

Version 5

PC-Schnittstellenprotokoll Rautenhaus RMX-Format

Copyright/Lizenzvermerk: Das in diesem Dokument beschriebene Schnittstellenprotokoll ist geistiges Eigentum von rautenhaus digital®-Vertrieb, 47877 Willich. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig. Die enthaltenen Informationen sind ausschließlich für den Empfänger zur Verwendung in Closed-Source-Softwareprodukten freigegeben. Herstellung und Vertrieb von Geräten, die dieses Schnittstellenprotokoll implementieren, bedarf der schriftlichen Genehmigung von rautenhaus digital®-Vertrieb.

Grundlagen

Das neue RMX-Format setzt ein komplett neues Protokoll für die Kommunikation zwischen PC und Interface voraus. Dieses Dokument beschreibt die verfügbaren Befehle und Daten.

Jede Lok bekommt eine eindeutige Nummer (1...9999) zugewiesen und wird zusammen mit weiteren Parametern (Decodertyp, Fahrstufen, etc.) in der Zentrale gespeichert. Zur Ansprache einer Lok wird ein sog. RMX-Kanal benötigt, hiervon stehen 103 gleichzeitig zur Verfügung.

Exemplarische Vorgehensweise für die Einleitung der Kommunikation:

1. COM-Port öffnen (57600 Baud, 8 Datenbits, 2 Stopbits, keine Parität)
2. Kommunikation durch Anforderung einer Positivquittung testen
3. Monitoring einschalten (automatische Rückmeldung aller Änderungen auf dem Bus)
4. Status, RMX-Kanäle und SX-Busdaten abfragen
5. Falls nicht in der Software gespeichert: Lokdatenbank der Zentrale auslesen

Die Steuerung einer Lokomotive erfolgt grundsätzlich über einen RMX-Kanal. Daher ist es empfehlenswert, die Information über die Belegung der Kanäle in der Software in einem Array zwischenzuspeichern. RMX-Kanäle werden sowohl vom Interface als auch von anderen Geräten (Fahrpult, Handregler) gleichermaßen verwendet. D.h. es kann sein, dass eine Lok schon einen RMX-Kanal zugewiesen bekommen hat, bevor die Software mit dem Interface kommuniziert.

Exemplarische Vorgehensweise Loksteuerung:

1. RMX-Kanal für die Loknummer anfordern, falls noch nicht vorhanden.
2. Geschwindigkeit/Richtung an den Kanal senden
3. Funktionsbefehle an den Kanal senden.

Wichtig hierbei ist, auf die korrekte Fahrstufenanzahl zu achten. Deshalb übergibt das Interface bei der Anforderung des Kanals sowohl den Typ, als auch die entsprechende Anzahl Fahrstufen der Lok.

Jeder Befehl wird vom Interface beantwortet. Die Antwort gibt Auskunft darüber, ob der Befehl erkannt wurde und ausgeführt wird. Es gibt zwei Arten von Befehlen: Solche, die sofort ausgeführt werden (nur eine Antwort) und solche, die etwas mehr Zeit zur Verarbeitung benötigen (mehrere Antworten). Prinzipiell ist folgendes zu beachten: während ein Befehl noch nicht abgeschlossen ist, darf kein weiteres Kommando an das Interface gesendet werden!

Anforderung einer Positivquittung <0x7d><0x05><0x00><0x00><0x78>

Interfaceantwort: Positivquittung <0x7d><0x05><0x00><0x00><0x78>

Anforderung einer Positivquittung mit falscher Checksumme: <0x7d><0x05><0x00><0x00><0x79>

Interfaceantwort: Negativquittung <0x7d><0x05><0x01><0x0f><0x76>

Anforderung mit unbekanntem Opcode <0x7d><0x05><0x0f><0x00><0x77>

Interfaceantwort: Negativquittung <0x7d><0x05><0x01><0x01><0x78>

Info der Negativquittung 0x01: unbekannter Opcode
Info der Negativquittung 0x02: kein RMX-Kanal
Info der Negativquittung 0x03: Loknummer nicht in Datenbank
Info der Negativquittung 0x04: Eingabefehler
Info der Negativquittung 0x05: Mode ungleich 0x01
Info der Negativquittung 0x06: RMX-Anforderung ZE Aus
Info der Negativquittung 0x07: Eingabe Lokomotiven Datenbank voll
Info der Negativquittung 0x08: Steuerkanäle belegt
Info der Negativquittung 0x0f: falsche Checksumme

Wert in SX-Adresse schreiben

Bus0, Adresse \$10, Wert \$55:

<0x7d><0x07><0x05><0x00><0x10><0x55><0x3a>

Interfaceantwort: Positivquittung

<0x7d><0x05><0x00><0x00><0x78>

Wert aus SX-Adresse lesen

<0x7d><0x06><0x06><0x00><0x10><0x6d>

Interfaceantwort:

<0x7d><0x07><0x06><0x00><0x10><0x55><0x39>

Wert in SX-Adresse schreiben

Bus1, Adresse \$10, Wert \$aa:

<0x7d><0x07><0x05><0x01><0x10><0xaa><0xc4>

Interfaceantwort: Positivquittung

<0x7d><0x05><0x00><0x00><0x78>

Wert aus sx-Adresse lesen

<0x7d><0x06><0x06><0x01><0x10><0x6c>

Interfaceantwort:

<0x7d><0x07><0x06><0x01><0x10><0xaa><0xc7>

Funktionsausgabe

<0x7d><0x06><0x03><SX><MODE><CHK>

<SX>

Nummer des SX-Busses

Adressbereich Bus 0: 0 bis 103

Adressbereich Bus 1: 0 bis 111

<MODE>

Bit 0: 1 Alle Daten werden ausgegeben

Bit 3: 1 Nothalt: Die Geschwindigkeitsdaten aller aktiven RMX-Loks werden auf „0“ gesetzt

Bit 4: 1 Überwachung Aus

Bit 5: 1 Überwachung Ein

Bit 6: 1 ZE Aus

Bit 7: 1 ZE Ein

Bei Überwachung „Ein“ und Bit 0=0 wird der gesamte Inhalt des entsprechenden Busses ausgegeben, wenn der Wert der Adresse ungleich 0 ist für alle Kanäle ohne aktivierte RMX. Bei Bit 0=1 werden die Werte aller Adressen ausgegeben, auch wenn der Wert=0 ist.

Zentrale Ein <0x7d><06><03><00><80><f8>

Zentrale Aus <0x7d><06><03><00><40><38>

Nothalt aller RMX-Loks* <0x7d><06><03><00><08><70>

Überwachung Ein Bus 0* <0x7d><06><03><00><20><58>

Überwachung Aus Bus 0* <0x7d><06><03><00><10><68>

Überwachung Ein Bus 1* <0x7d><06><03><01><20><59>

Überwachung Aus Bus 1* <0x7d><06><03><01><10><69>

Antwort wie bei Wert aus SX-Adresse lesen

<0x7d><0x07><0x06><SX><ADRSX><VALUE><CHK>

Das Ende der Übertragung ist gekennzeichnet durch Antwort auf Statusabfrage

<0x7d><0x05><0x04><STATUS><CHK>

Während der Ausgabe des gesamten Busstatus werden keine neuen Befehle akzeptiert.

Ist im Bus 0 ein RMX-Kanal aktiv, erfolgt in jedem Fall die Antwort auf die Anforderung eines Multiplexkanals:

<0x7d><0x09><0x20><ADRH><ADRL><ADRSX><OPMODE><FS><CHK>

<FS> Anzahl der Fahrstufen

* Diese Befehle dürfen nur alternativ benutzt werden

Diese Ausgabe erfolgt ebenfalls, wenn von einem anderen Gerät ein Multiplexkanal angefordert wird, auch wenn das Monitoring nicht eingeschaltet ist.

Danach wird ausgegeben:

<0x7d><0x07><0x24><ADRSX><SPEED>>INFO><CHK> Antwort Loksteuerung
Geschwindigkeit, wenn SPEED oder INFO ungleich 0 sind und

<0x7d><0x08><0x28><ADRSX><F0F7><F8F15><F16F23><CHK> Antwort Loksteuerung
Lokfunktion, wenn F0F7 oder F8F15 ungleich 0 sind.

Statusabfrage

<0x7d><0x05><0x04><0x00><0x7c>

Antwort

<0x7d><0x05><0x04><STATUS><CHK>

<STATUS>

Bit 5: 1 Überwachung Bus 0 Ein

Bit 5: 0 Überwachung Bus 0 Aus

Bit 6: 1 Überwachung Bus 1 Ein

Bit 6: 0 Überwachung Bus 1 Aus

Bit 7: 0 Zentrale Aus

Bit 7: 1 Zentrale Ein

Diese Nachricht wird vom Interface unaufgefordert an den PC gesendet, wenn eine Änderung durch ein anderes Gerät verursacht wurde, auch wenn das Monitoring nicht eingeschaltet ist. Dies dient zur Überwachung, ob die Zentrale ein- oder ausgeschaltet ist.

Anforderung eines RMX-Kanals

<0x7d><0x06><0x20><ADRH><ADRL><CHK>

Unverzügliche Antwort Positivquittung

<0x7d><0x05><0x00><0x01><0xf9>

Antwort nach Beendigung des Suchvorganges

<0x7d><0x09><0x20><ADRH><ADRL><ADRSX><OPMODE><FS><CHK>

<FS> Anzahl der Fahrstufen

Diese Ausgabe erfolgt ebenfalls, wenn von einem anderen Gerät ein Multiplexkanal angefordert wird, auch wenn das Monitoring nicht eingeschaltet ist.

Ist die Loknummer nicht in der Lokdatenbank der Zentrale vorhanden, wird eine Negativquittung mit dem Fehlercode 3 ausgegeben.

Ist bei der Anforderung die Zentrale ausgeschaltet, wird eine Negativquittung mit dem Fehlercode 6 ausgegeben.

Wurde eine Lokomotive etwa 20 Minuten nicht bewegt – Fahrstufe auf „0“, wird der RMX-Kanal gelöscht und für eine andere Anforderung freigegeben. Es erfolgt eine Ausgabe wie bei der Zuteilung eines RMX-Kanals mit der bisherigen Adresse ADRH und ADRL, der SX-Adresse ADRSX mit OPMODE und FS auf 0x00.

<0x7d><0x09><0x20><ADRH><ADRL><ADRSX><0x00><0x00><CHK>

Loksteuerung Geschwindigkeit

<0x7d><0x07><0x24><ADRSX><SPEED><INFO><CHK>

<ADRSX>

RMX-Kanal für den Datenaustausch. Wird bei der Kanalanforderung mitgeteilt.

<SPEED>

Fahrstufe der Lokomotive

DCC14: 0 bis 14

DCC27: nicht unterstützt

DCC28: 0 bis 28

DCC128 0 bis 126

SX1: 0 bis 31

SX2: 0 bis 127

<INFO>

Bit0=0: Fahrtrichtung vorwärts

Bit0=1: Fahrtrichtung rückwärts

Antwort vom Interface

<0x7d><0x07><0x24><ADRSX><SPEED><INFO><CHK>

Diese Nachricht wird auch gesendet, wenn die Daten durch ein anderes Gerät verändert wurden und das Monitoring eingeschaltet ist.

Loksteuerung Lokfunktion

<0x7d><0x08><0x28><ADRSX><F0F7><F8F15><F16F23><CHK>

<F0F7>

Funktionen 0 (Licht) bis 7

0: aus

1: ein

<F8F15>

Funktionen 8 bis 15

0: aus

1: ein

<F16F23>

Funktionen 16 bis 23

0: aus

1: ein

Antwort vom Interface

<0x7d><0x07><0x28><ADRSX><F0F7><F8F15><F16F23><CHK>

Diese Nachricht wird auch gesendet, wenn die Daten durch ein anderes Gerät verändert wurden und das Monitoring eingeschaltet ist.

Eingabe Lokinformation in Zentrale

<0x7d><LEN><0x08><ADRH><ADRL><ADRK><OPMODE><n*AN> <CHK>

<ADRH><ADRL>

Loknummer (bzw. Lange Adresse) von 1 bis 9999, Kodierung DCC.

<ADRH>: 0 0 A13 A12 A11 A10 A09 A08

<ADRL>: A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 A00

<ADRK>

Kurze Adresse: 1 bis 103 SX1, 1 bis 127 DCC

Bei Verwendung der langen Adresse ist ADRK auf 0x00 zu setzen.

Hinweis: Jede Adresse, ob lang oder kurz, darf, unabhängig von der Betriebsart, nur einmal vergeben werden.

<OPMODE>

- 2 SX1: Steuerung über Loknummer
- 3 SX1: Adressdynamik
- 5 SX1: Steuerung über Loknummer mit Zusatzfunktionsadresse (+1)
- 6 SX1: Adressdynamik mit Zusatzfunktionsadresse
- 7 SX2: 127 Fahrstufen
- 9 DCC: 14 Fahrstufen, kurze Adresse, Steuerung über Loknummer
- 10 DCC: 14 Fahrstufen, lange Adresse
- 12 DCC: 28 Fahrstufen, kurze Adresse, Steuerung über Loknummer
- 13 DCC: 28 Fahrstufen, lange Adresse
- 15 DCC: 126 Fahrstufen, kurze Adresse, Steuerung über Loknummer
- 16 DCC: 126 Fahrstufen, lange Adresse
- 31 Löschen einer Lok über Loknummer: Angabe der alphanumerische Zeichen nicht erlaubt.
<LEN> = 8. Wird beim Löschen die Loknummer 0000 eingegeben, wird die gesamte Datenbank gelöscht.
- 32 Lesen eines Datensatzes über Loknummer: Angabe der alphanumerische Zeichen nicht erlaubt. <LEN> = 8.

Hinweis: Andere OPMODES als die aufgeführten dürfen nicht verwendet werden!

<LEN>

8 bis 20 (\$14) 8: keine alphanumerische Zeichen
 9 bis 20: 1 bis 12 alphanumerische Zeichen

<n*AN>

n = 1 bis 12

AN: alphanumerische Zeichen \$ = \$24 nicht erlaubt

Hinweis: Für die alphanumerischen Zeichen muss die Codepage 20106 verwendet werden!

Antwort unverzüglich: Positivquittung: Bearbeitung läuft

<0x7d><0x05><0x00><0x01><CHK>

Nach erfolgter Bearbeitung

<0x7d><LEN><0x08><ADRH><ADRL><ADRK><OPMODE><n*AN> <CHK>

Bei fehlerhafter Eingabe, z.B. unzulässiger Adresse, wird eine Negativquittung mit Fehlercode 04 ausgegeben. Ist die Datenbank voll, wird eine Negativquittung mit Fehlercode 07 ausgegeben.

Lesen Lokinformation Zentrale

<0x7d><0x05><0x08><MODE><0x71>

<MODE>

1: Lesen gesamte Lokinformationen über Steuerkanäle (veraltet)

2: Lesen gesamte Lokinformationen über Blocktransfer

Antwort unverzüglich: Positivquittung: Bearbeitung läuft

<0x7d><0x05><0x00><0x01><0x79>

Dann

<0x7d><LEN><0x08><ADRH><ADRL><ADRK><OPMODE><n*AN> <CHK> je Datensatz

Ende der Datensätze: Positivquittung

<0x7d><0x05><0x00><0x00><0x78>

Ist kein Datensatz vorhanden, folgt unmittelbar auf die Positivquittung „Bearbeitung läuft“ die Positivquittung „Ende der Datensätze“. Dies gilt auch für das Lesen eines einzelnen Datensatzes über die Loknummer, wenn unter dieser Nummer kein Datensatz vorhanden ist.

Schreiben/Lesen Lokdecoder

<0x7d><0x09><0xc0><ADRSX><CVH><CVL><MODE><VALUE><CHK>

<ADRSX>

Aktiver RMX-Kanal, nur bei Hauptgleisprogrammierung

<CVH>

Bit 8 bis Bit 13 der CV bei DCC bzw. der Parameternummer bei SX2

Bit 0 bis Bit 6: Decoderadresse 1 bis 103; Bit7 Halteabschnitte bei SX1

<CVL>

Bit 0 bis Bit 7 der CV bei DCC bzw. der Parameternummer bei SX2

Bit 0 bis Bit 2: Höchstgeschwindigkeit 1 bis 7; Bit 3 bis Bit 5: Brems-/Beschleunigungsverhalten 1 bis 7; Bit 6 und Bit 7: Impulsbreite 0 bis 3 bei SX1

<MODE>

00: Lesen SX1

04: Lesen SX2

08: Lesen DCC

02: Schreiben SX1

06: Schreiben SX2

0a: Schreiben DCC

Bit0 =0: Programmierung auf dem Programmiergleis; =1: Programmierung auf dem Hauptgleis

<VALUE>

CV- oder Parameterwert

Nach jedem Schreibvorgang wird automatisch ein Lesevorgang durchgeführt.

Antwort unverzüglich: Positivquittung: Bearbeitung läuft

<0x7d><0x05><0x00><0x01><0x79>

Nach Abarbeitung

<0x7d><0x09><0xc0><ADRSX><CVH><CVL><MODE><VALUE><CHK>

<MODE>

Wie oben

Bit 7=1: Fehler

Zusammenfassung Befehle an das Interface

00: Anforderung einer Positivquittung
03: Funktionsausgabe
04: Statusabfrage
05: Wert in SX-Adresse schreiben
06: Wert aus SX-Adresse lesen
08: Eingabe Lokinformation in Zentrale
08: Lesen aller Lokinformationen aus Zentrale
20: Anforderung eines Multiplexkanals
24: Loksteuerung Geschwindigkeit
28: Loksteuerung Lokfunktion
C0: Programmierung Lokdecoder auf Programmiergleis

Ausgaben des Interface

00: Positivquittung
01: Negativquittung
04: Statusausgabe
06: Wert aus SX-Adresse
08: Lokinformation aus Zentrale
20: Info RMX-Kanal
24: Info Loksteuerung Geschwindigkeit
28: Info Loksteuerung Funktion
C0: Lesen Lokdecoder auf Programmiergleis